

135 HUAWEI-VPLS-EXT-MIB

- 135.1 功能简介
- 135.2 表间关系
- 135.3 MIB Table详细描述
- 135.4 单节点详细描述
- 135.5 告警节点详细描述
- 135.6 附录

135.1 功能简介

VPLS在MPLS网络上通过方式实现。本文档主要讲述VPLS的MIB接口设计说明。该MIB能够提供VPLS的查询。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4). enterprises (1).huawei(2011). huaweiMgmt(5). hwDatacomm(25). hwL2Vpn(119). hwL2VpnVplsExt(1)

135.2 表间关系

图 135-1 VPLS RT 配置表和 VPLS 配置表的关系

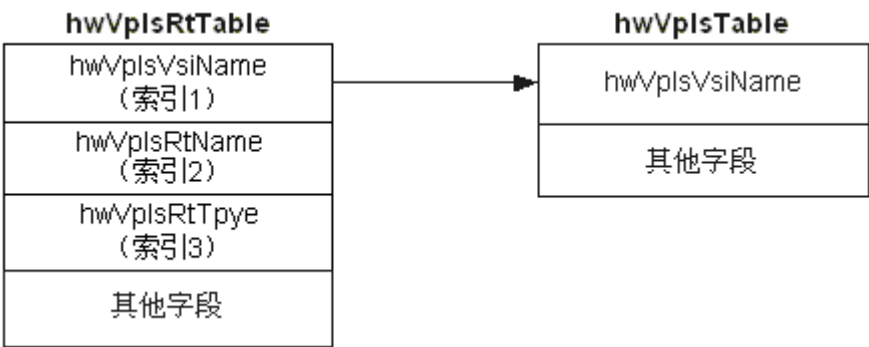


图 135-2 VPLS PW 配置表和 VPLS 配置表的关系

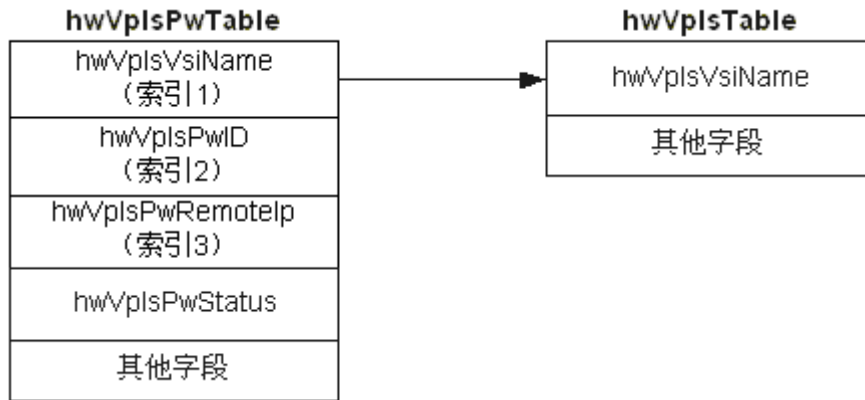


图 135-3 VPLS AC 配置表和 VPLS 配置表的关系

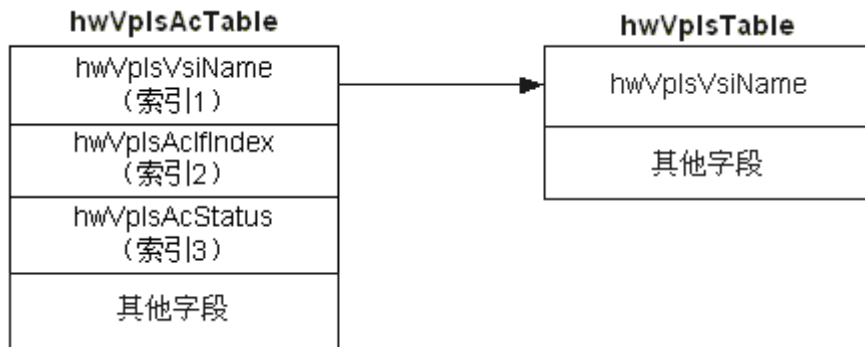


图 135-4 VPLS BGP Info 配置表和 VPLS 配置表关系

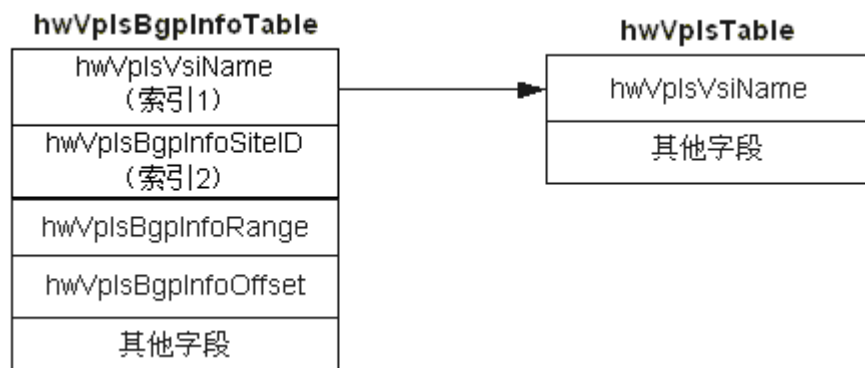


图 135-5 hwVplsLdpStatisticsTable 与 hwVPLSTable 表之间的关系

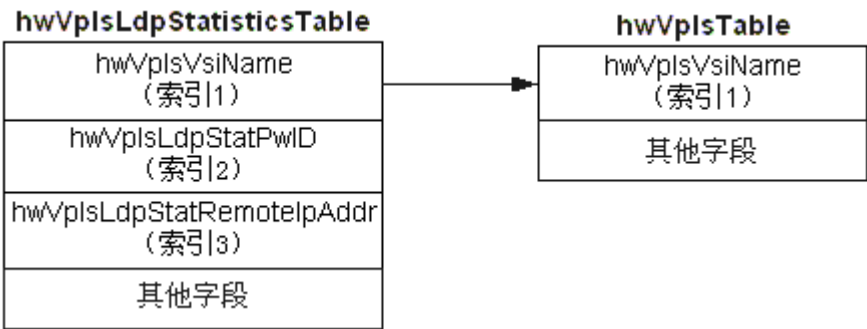
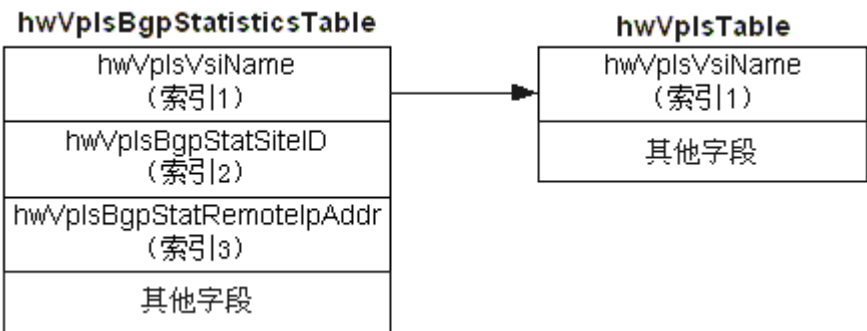


图 135-6 hwVplsBgpStatisticsTable 与 hwVPLSTable 表之间的关系



135.3 MIB Table 详细描述

135.3.1 hwVplsTable 详细描述

该表为VPLS VSI配置表，用户可以通过该表创建和删除某个VSI。

该表的索引是hwVplsVsiName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.1.1	hwVplsVsiName	DisplayString (SIZE (1..31))	not-accessible	VSI名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.1.2	hwVplsSignal	Integer{LDP(1),BGP(2),Unknown (255) }	read - create	VSI的信令的类型。 • 1: LDP • 2: BGP • 255: 未知类型 如果是LDP方式，则必须继续指定VSI ID；如果是BGP方式，则必须继续指定RD。缺省情况下VSI的信令类型是未知。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.1.3	hwVplsRD	DisplayString (SIZE (0 3..31))	read - create	VSI实例的RD (Route Distinguisher)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.1.4	hwVplsVsiID	Unsigned32(size(0..4294967295))	read - create	VSI ID值。十进制整数形式，取值范围是1 ~ 4294967295。未配置时，VSI ID缺省取值是0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.1.5	hwVplsVcType	INTEGER{frameRelayDlciMartini(1),atmAal5SduVccTransport(2),atmTransparentCellTransport(3),vlan(4),ethernet(5),hdlc(6),ppp(7),cem(8),atmN2OneVccCellTransport(9),atmN2OneVpcCellTransport(10),ipLayer2Transport(11),atmOne2OneVccCellMode(12),atmOne2OneVpcCellMode(13),atmAal5PduVccTransport(14),frameRelayPortMode(15),cep(16),saE1oP(17),saT1oP(18),saE3oP(19),saT3oP(20),cESoPsnBasicMode(21),tDMoIPbasicMode(22),l2VpnCESoPSNTDMwithCAS(23),l2VpnTDMoIPTDMwithCAS(24),frameRelayDlci(25),ipInterworking(64),unknown(255)}	read - create	PW的封装类型。具体封装类型请参见附录 HWL2VpnVcEncapsType 。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.1.6	hwVplsStatus	Integer{up(1),down(2),admindown(3)}	read - only	VSI的状态。 • 1: Up • 2: Down • 3: 管理Down	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.1.7	hwVplsMtu	Unsigned32(size(328..65535))	read - create	VPLS的MTU值。十进制整数形式，取值范围是328~65535。缺省情况下，VSI的MTU值是1500。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.1.8	hwVplsTunnelPolicy	DisplayString (SIZE (0..39))	read - create	隧道策略名称。字符串形式，长度范围是1~39。不配置时，隧道策略名称长度缺省取值是0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.1.9	hwVplsDescription	DisplayString (SIZE (0..64))	read - create	VPLS的描述信息。字符串形式，支持空格，区分大小写，长度范围是0~64。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.1.10	hwVplsLearnStyle	{ qualify(1), unqualify(2) }	read - create	MAC地址学习方式。	只支持 unqualified 学习方式。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.1.11	hwVplsMacLearnEnable	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read - create	MAC地址学习使能标志。 1: 使能 2: 未使能	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.1.12	hwVplsMacLimitEnable	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read - create	MAC地址学习限制使能标志。 1: 使能 2: 未使能	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.1.16	hwVplsPreference	Unsigned32 (SIZE (0..65535))	read - create	VPLS的优先级，缺省值是0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.1.1.17	hwVplsVsi iType	Integer{operationVsi(1),adminVsi(2)}	read - creat e	VSI类型。 • 1: 业务VSI • 2: 管理VSI	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.1.1.18	hwVplsAd minVsiNa me	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read - creat e	绑定管理VSI 的名字。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.1.1.24	hwVplsInt erfaceWit hdraw	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read - creat e	使能PE在绑定 VSI的AC接口 状态发生变化 时向所有Peer 发送LDP MAC- Withdraw消 息的功能。 • 1: enable • 2: disable	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.1.1.25	hwVplsU pe2NpeW ithdraw	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read - creat e	使能NPE将从 UPE收到的 LDP MAC- Withdraw消 息转发给其他 NPE的功能。 • 1: enable • 2: disable	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.1.1.26	hwVplsU pe2UpeW ithdraw	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read - creat e	使能NPE将从 UPE收到的 LDP MAC- Withdraw消 息转发给其他 UPE的功能。 • 1: enable • 2: disable	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.1.27	hwVplsNpe2UpeWithdraw	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read - create	使能NPE将从其他NPE收到的LDP MAC-Withdraw消息转发给UPE的功能。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.1.28	hwVplsDiscovery	INTEGER { static(1), auto(2), none(3) }	read - create	VPLS的发现方式： 如果发现方式是auto，信令必须采用BGP方式。 如果发现方式是static，信令必须采用LDP方式。 如果发现方式是none，信令可以采用LDP或BGP AD任意一种方式。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.1.29	hwVplsMacWithdrawEnable	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read - create	使能mac-withdraw标识。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.1.33	hwVplsAdminStatus	INTEGER { up(1), down(2) }	read - create	管理VSI的状态。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.1.34	hwVplsIgnoreAcState	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read - create	是否使能忽略AC状态。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.1.51	hwVplsRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read - create	行状态。限制条件： - 对于BGP方式VPLS，配置了VSI的信令和RD后，信令和RD就不能被修改。 - 对于LDP方式的VPLS，配置了VSI的信令和VSI ID后，信令和VSI ID就不能被修改。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

135.3.2 hwVplsRtTable 详细描述

该表说明VSI中配置的VPN-target。用户不能够创建或者删除一个BGP方式VSI的VPN-Target表项。

该表的索引是hwVplsVsiName.hwVplsRtType.hwVplsRtname。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.2.1.1	hwVplsRT Type	Integer{import(1),export(2)}	not-accessible	VPN Target扩展团体属性的类型。 1: Import 2: Export	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.2.1.2	hwVplsRt Name	Display String (SIZE (3..21))	not-accessible	VPN Target扩展团体属性的取值。格式为ASN:nn或IP-address:nn。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.2.1.51	hwVplsRT RowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。限制条件： - 一个VSI，最多支持16个VPN Target扩展团体属性的表项。 - 该表项创建后不支持修改。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

135.3.3 hwVplsAcTable 详细描述

该表用来给出VSI中配置的AC。用户不能够创建或者删除一个VSI的AC表项。

该表的索引是hwVplsVsiName.hwVplsAcIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.3.1.1	hwVplsAcIfIndex	INTEGER	not-accessible	与VSI绑定的接口索引值。一个接口只能与一个VSI绑定。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.3.1.2	hwVplsAcStatus	Integer{up(1),down(2)}	read-only	AC接口的状态。 1: Up 2: Down	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.3.1.3	hwVplsAcUpStartTime	Display String (SIZE (0..63))	read-only	AC最近一次切换到正常工作的时间点。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.3.1.4	hwVplsAcUpSumTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	AC累计Up时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.3.1.51	hwVplsAcRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。该表项创建后不支持修改。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

135.3.4 hwVplsBgpInfoTable 详细描述

该表用来表示VSI下配置的BGP相关信息。用户不能够创建或者删除一个VSI的BGP相关信息表项。

该表的索引是hwVplsVsiName.hwVplsBgpInfoSiteID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.4.1.1	hwVplsBgpInfoSiteID	Unsigned32(size(0..65534))	not-accessible	Site值。十进制整数形式，取值范围是0 ~ 65534。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.4.1.2	hwVplsBgpInfoRange	Unsigned32(size(1..65534))	read-create	Range值。十进制整数形式，取值范围是1 ~ 65534，缺省值为10。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.4.1.3	hwVplsBgpInfoOffset	Unsigned32(0..1)	read-create	Offset值。十进制整数形式，取值为0或1。缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.4.1.51	hwVplsBgpInfoRowStatus	RowStatus	read-create	行状态。 限制条件： - 只能同时创建一个表项。 - 创建之前，相应的VSI的RD和信令类型必须已被指定。信令类型只能是BGP。 - Site不能被修改。 - Range只能增加，不能减少。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

135.3.5 hwVplsPwTable 详细描述

该表用来表示VSI中配置的PW信息。用户不能够创建或者删除一个VSI的PW信息表项。

该表的索引是hwVplsVsiName.hwVplsPwID.hwVplsPwRemoteIp。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.5.1.1	hwVplsPwID	Unsigned32{size(0..4294967295)}	not-accessible	PW的ID值。十进制整数形式，取值范围是0~4294967295。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.5.1.2	hwVplsPwRemoteIp	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	PW远端的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.5.1.3	hwVplsPwTnlPolicy	Display String (SIZE (0..19))	read-create	隧道策略的名称。字符串形式，长度范围是1~19。不配置时，隧道策略名称长度缺省取值是0。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.5.1.4	hwVplsPwType	Integer{normal(1),other(2)}	read-create	PW的类型。 1: normal，水平分割的PW 2: other，非水平分割的PW	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.5.1.5	hwVplsPwIsUp	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	VPLS是否是HVPLS。 1: true 2: false	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.5.1.6	hwVplsPwInboundLabel	INTEGER (0..4294967295)	read-create	入标签值。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.5.1.7	hwVplsPwOutboundLabel	INTEGER (0..4294967295)	read-create	出标签值。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.5.1.8	hwVplsPwStatus	INTEGER{down(1),up(2),plugout(3),backup(4)}	read-only	本端节点的PW状态。 1: Down 2: Up 3: Plugout 4: Backup	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.5.1.11	hwVplsPwUpStartTime	Display String (SIZE (0..63))	read-only	PW最近一次切换到正常工作的时间点。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.5.1.12	hwVplsPwUpSumTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	PW累计Up时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.5.1.13	hwVplsPwState	INTEGER{down(1),up(2)}	read-only	PW的状态，包括Up，Down。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.5.1.14	hwVplsPwWorkingState	INTEGER{master(1),backup(2)}	read-only	PW的工作状态，包括Master，Backup。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.5.1.51	hwVplsPwRowStatus	RowStatus	read-create	本表的行状态。 限制条件： - 目前不支持创建和修改表项。 - 如果使用LDP信令，可以通过删除对等体来删除PW。 - 如果使用BGP信令，可以通过配置RD来删除PW。 - 如果信令是LDP，需要引入PW ID。 - 如果信令是BGP，需要引入值0作为PW ID。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

135.3.6 hwVplsLdpStatisticsTable 详细描述

该表用来表示LDP方式的VSI中配置的PW的流量统计信息。

该表的索引是hwVplsVsiName.hwVplsLdpStatPwID.hwVplsLdpStatRemoteIpAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.1	hwVplsLd pStatPwl D	Unsigne d32{siz e(0..429 496729 5)}	not- accessib le	PW的ID值。十进制整 数形式，取值范围是0 ~ 4294967295。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.2	hwVplsLd pStatRem otelpAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	not- accessib le	PW远端的IP地址。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.3	hwVplsLd pStatEna ble	INTEGE R { enabl e(1), disabl (2) }	read- write	LDP配置方式的流量使 能开关 • 1: 使能 • 2: 未使能	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.4	hwVplsLd pStatInTr afficRate	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	入流量速率。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.5	hwVplsLd pStatOut TrafficRat e	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	出流量速率。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.6	hwVplsLd pStatInFr ameRate	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	入报文速率。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.7	hwVplsLd pStatOut FrameRat e	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	出报文速率。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.8	hwVplsLd pStatInBy tes	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	入字节总数。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.9	hwVplsLd pStatOut Bytes	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	出字节总数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.10	hwVplsLd pStatInFr ames	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	入报文总数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.11	hwVplsLd pStatOut Frames	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	出报文总数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.12	hwVplsLd pStatInU nicastFra mes	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	入单播报文数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.13	hwVplsLd pStatOut UnicastFr ames	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	出单播报文数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.14	hwVplsLd pStatInM ulticastFr ames	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	入组播报文数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.15	hwVplsLd pStatOut Multicast Frames	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	出组播报文数。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.16	hwVplsLd pStatInBr oadcastFr ames	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	入广播报文数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.17	hwVplsLd pStatOut Broadcast Frames	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	出广播报文数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.18	hwVplsLd pStatInDi scardFra mes	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	入丢弃报文数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.19	hwVplsLd pStatOut DiscardFr ames	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	出丢弃报文数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.20	hwVplsLd pStatInEr rorFrame s	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	入错误报文数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.21	hwVplsLd pStatOut ErrorFra mes	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	出错误报文数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.9.1.22	hwVplsLd pStatInU nknowFra mes	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	入未知协议报文数。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.9.1.23	hwVplsLdpStatResetTime	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-only	上一次清除的时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.9.1.24	hwVplsLdpStatResetStatistic	INTEGER { resetStatistic(1) }	read-write	清除VSI LDP对等体的流量统计信息	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

135.3.7 hwVplsBgpStatisticsTable 详细描述

该表用来表示BGP方式的VSI中配置的PW的流量统计信息。

该表的索引是hwVplsVsiName.hwVplsBgpStatSiteID.hwVplsBgpStatRemoteIpAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.10.1.1	hwVplsBgpStatSiteID	Unsigned32{size(0..4294967295)}	not-accessible	PW的ID值。十进制整数形式，取值范围是0~4294967295。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.10.1.2	hwVplsBgpStatRemoteIpAddr	IpAddress	not-accessible	PW远端的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.10.1.3	hwVplsBgpStatEnable	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read-write	BGP配置方式的流量使能开关 • 1: 使能 • 2: 未使能	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.10.1.4	hwVplsBgpStatInTrafficRate	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	入流量速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.10.1.5	hwVplsBgpStatOutTrafficRate	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	出流量速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.10.1.6	hwVplsBgpStatInFrameRate	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	入报文速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.10.1.7	hwVplsBgpStatOutFrameRate	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	出报文速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.10.1.8	hwVplsBgpStatInBytes	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	入字节总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.10.1.9	hwVplsBgpStatOutBytes	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	出字节总数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.10.1.10	hwVplsBg pStatInFrames	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read-only	入报文总数。	实现与 MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.10.1.11	hwVplsBg pStatOutFrames	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read-only	出报文总数。	实现与 MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.10.1.12	hwVplsBg pStatInUnicastFrames	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read-only	入单播报文数。	实现与 MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.10.1.13	hwVplsBg pStatOutUnicastFrames	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read-only	出单播报文数。	实现与 MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.10.1.14	hwVplsBg pStatInMulticastFrames	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read-only	入组播报文数。	实现与 MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.10.1.15	hwVplsBg pStatOutMulticastFrames	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read-only	出组播报文数。	实现与 MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.10.1.16	hwVplsBg pStatInBroadcastFrames	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read-only	入广播报文数。	实现与 MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.10.1.17	hwVplsBg pStatOut Broadcast Frames	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	出广播报文数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.10.1.18	hwVplsBg pStatInDi scardFra mes	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	入丢弃报文数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.10.1.19	hwVplsBg pStatOut DiscardFr ames	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	出丢弃报文数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.10.1.20	hwVplsBg pStatInEr rorFrame s	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	入错误报文数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.10.1.21	hwVplsBg pStatOut ErrorFra mes	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	出错误报文数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.10.1.22	hwVplsBg pStatInU nknowFra mes	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	入未知协议报文数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.1. 1.10.1.23	hwVplsBg pStatRese tTime	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read- only	上一次清除的时间。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

135.3.8 hwVplsLdpPeerTable 详细描述

该表用来配置LDP方式VPLS的对等体，用户可以添加或删除LDP Peer表项。

该表的索引是hwVplsVsiName, hwVplsLdpPeerRouterID, hwVplsLdpPeerPwId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.11.1.1	hwVplsLdpPeerRouterID	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	LDP Peer的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.11.1.2	hwVplsLdpPeerPwId	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	PW ID值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.11.1.3	hwVplsLdpPeerTnPolicyName	Display String (SIZE (0..39))	read-create	隧道策略的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.11.1.4	hwVplsLdpPeerUpType	INTEGER {upe(1), staticUpe(2), unknown(3) }	read-create	LDP Peer的类型。 1: UPE 2: Static UPE 3: Unknown	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.11.1.5	hwVplsLdpPeerTransLable	INTEGER (0..4294967295)	read-create	LDP Peer发送的标签。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.11.1.6	hwVplsLdpPeerRecvLable	INTEGER (0..4294967295)	read-create	LDP Peer接受的标签。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.11.1.12	hwVplsLdpPeerStatus	INTEGER { down(1), up(2), plugout(3), backup(4) }	read-only	LDP Peer的状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.11.1.13	hwVplsLdpPeerPwName	Display String (SIZE (0..15))	read-create	PW的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.11.1.51	hwVplsLdpPeerRowStatus	INTEGER { active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) }	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

135.4 单节点详细描述

135.4.1 hwL2vpnTnlType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.15	hwL2vpnTnlType	INTEGER { lsp(1), crlsp(2), other(3) }	accessible-for-notify	该节点用来标识隧道的类型。	实现与MIB文件定义一致。

135.4.2 hwL2vpnTunnelIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.16	hwL2vpnTunnelIndex	Unsigned32 (SIZE (0..65535))	accessible-for-notify	此节点唯一地标识一对入节点LSR和出节点LSR之间的一组隧道。	实现与MIB文件定义一致。

135.4.3 hwVplsStateChangeReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.1.8	hwVplsStateChangeReason	INTEGER	accessible-for-notify	VPLS VC状态变化的原因。具体原因请参见附录参见 135.6.1 hwVplsStateChangeReason	实现与MIB文件定义一致。

135.5 告警节点详细描述

135.5.1 hwVplsVcDeleted 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.2.7	hwVplsVcDeleted	hwVplsPwType	删除VC的告警。	实现与MIB文件定义一致。

135.5.2 hwVplsVcDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.2.1	hwVplsVcDown	1: hwVplsPwType 2: hwVplsStateChangeEventReason 3: sysUpTime 4: hwVplsPwTnlPolicy 5: hwVplsTnlType 6: mplsTunnelIndex	VC状态Down告警。具体原因请参见附录 hwVplsStateChangeEventReason 。	实现与MIB文件定义一致。

135.5.3 hwVplsVcUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.2.2	hwVplsVcUp	1: hwVplsPwType 2: hwVplsStateChangeEventReason 3: sysUpTime 4: hwVplsPwTnlPolicy	VC状态Up告警。具体原因请参见附录 hwVplsStateChangeEventReason 。	实现与MIB文件定义一致。

135.5.4 hwVplsVsiDeleted 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.2.6	hwVplsVsiDeleted	hwVplsVsiID	删除VSI的告警。	实现与MIB文件定义一致。

135.5.5 hwVplsVsiDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.2.3	hwVplsVsiDown	1: hwVplsVsiID 2: hwVplsStateChangeReason 3: hwVplsStatus 4: ifName	VSI状态Down告警。具体原因请参见附录 hwVplsStateChangeReason 。	实现与MIB文件定义一致。

135.5.6 hwVplsVsiUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.2.4	hwVplsVsiUp	1: hwVplsVsiID 2: hwVplsStateChangeReason 3: hwVplsStatus 4: ifName	VSI状态Up告警。具体原因请参见附录 hwVplsStateChangeReason 。	实现与MIB文件定义一致。

135.5.7 hwVplsVcBackup 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.2.5	hwVplsVcBackup	1: hwVplsPwType 2: hwVplsStateChangeReason 3: sysUpTime	Vc状态backup告警	实现与MIB文件定义一致。

135.5.8 hwVplsVcStatusChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.1.2.8	hwVplsVcStatusChange	1: hwVplsStateChangeReason 2: hwVplsPwState 3: hwVplsPwWorkingState 4: sysUpTime	Vc状态变更的告警	实现与MIB文件定义一致。

135.6 附录

135.6.1 hwVplsStateChangeReason

hwVplsStateChangeReason结构如下：

```
{
invalidReason(1),
vcCreated(2),
vcDeleted(3),
ldpSessionDown(4),
ldpSessionUp(5),
receivedDifLabelOrMtu(6),
receivedIntfParaMatching(7),
receivedIntfParaUnMatched(8),
receivedUnPassCbitCheck(9),
receivedUnPassPwLoopCheck(10),
receivedNewMapping(11),
receivedNewMappingButRemoteVcDown(12),
receivedWithdrawn(13),
receivedLdpRelease(14),
receivedLdpRequest(15),
ldpGrEndProcessing(16),
receivedRsvpMessage(17),
interfaceUp(18),
```

```
interfaceDown(19),
interfaceEncapChanged(20),
refresh(21),
downloadAgain(22),
tunnelUp(23),
tunnelDown(24),
receivedNewRlb(25),
deletedRlb(26),
vcCreatedOrTurnedToAnother(27),
outInterInInvalidState(28),
outInterInValidNow(29),
ldpNotifiForward(30),
ldpNotifiNotForward(31),
pwRestart(32),
downloadFtnAndIImForEthTrunk(33),
acOamFaultDetectDisable(34),
remoteAcFault(35),
remoteAcFaultResume(36),
localAcFault(37),
localAcFaultResume(38),
remotePsnFault(39),
remotePsnFaultResume(40),
localPsnFault(41),
localPsnFaultResume(42),
bfdForPwStateChangeToDown(43),
bfdForPwStateChangeToUp(44),
bfdForPwStateChangeToAdminDown(45),
bfdForPwDisable(46),
manualSetEnable(47),
manualSetDisable(48),
delayTimeOut(49),
resumeTimeOut(50),
vrrpMaster(51),
vrrpBackup(52),
vrrpInit(53),
vrrpDelete(54),
vrrpTrack(55),
undoVrrpTrack(56),
lspPingTimeOut(57),
vcDownWhenReceivedNewRLB(58),
mtuMatched(59),
mtuUnmatched(60),
vsiShut(61),
vsiResume(62),
setAdminVSI(63),
undosetAdminVSI(64),
bvsiBindAc(65),
bvsiUnbindAc(66),
ivsiBindBVSI(67),
ivsiUnbindBVSI(68),
deletedVSI(69),
reconstructFwdTable(70),
mclagMaster(71),
mclagBackup(72),
adminPwUp(73),
adminPwDown(74),
vccvOk(75),
vccvFailed(76),
localIfnetOk(77),
inVcLabelOk(78),
localIfnetRelease(79),
inVcLabelRelease(80),
switchOverEnable(81),
switchOverDisable(82),
setBVSI(83),
undoSetBVSI(84),
shutdownBVSI(85),
undoShutdownBVSI(86),
notificationReceived(87),
```

```
PWAPSSwitch(88),
routeUnreachable(89)
routeReachable(90),
aging(91),
verification(92)
tdmBitRateMatched(93)
tdmBitRateUnmatched(94)
}
```

135.6.2 HWL2VpnVcEncapsType

HWL2VpnVcEncapsType结构如下:

```
{
Frame Relay DLCI ( Martini Mode ) (1)
ATM AAL5 SDU VCC transport (2)
ATM transparent cell transport (3)
Vlan (4)
Ethernet (5)
HDLC (6)
PPP (7)
SONET/SDH Circuit Emulation Service Over MPLS (CEM) (8)
ATM n-to-one VCC cell transport (9)
ATM n-to-one VPC cell transport (10)
IP Layer2 Transport (11)
ATM one-to-one VCC Cell Mode (12)
ATM one-to-one VPC Cell Mode (13)
ATM AAL5 PDU VCC transport (14)
Frame-Relay Port mode (15)
SONET/SDH Circuit Emulation over Packet (CEP) (16)
Structure-agnostic E1 over Packet (SAE1oP) (17)
Structure-agnostic T1 (DS1) over Packet (SAT1oP) (18)
Structure-agnostic E3 over Packet (SAE3oP) (19)
Structure-agnostic T3 (DS3) over Packet (SAT3oP) (20)
CESoPSN basic mode (21)
TDMoIP basic mode (22)
CESoPSN TDM with CAS (23)
TDMoIP TDM with CAS (24)
Frame Relay DLCI (25)
IP-interworking (64)
unknown (255)
}
```